

análisis de resultados de modelos

Table of contents

1	ANÁLISIS DE ANCLAJE DE EXPECTATIVAS MEDIANTE TVP	2
1.1	Fase A. Medida base de anclaje de expectativas	2
1.1.1	Intuición econométrica	2
1.1.2	Variable dependiente	2
1.1.3	Shock inflacionario	2
1.1.4	Ecuación base	3
1.1.5	Estructura de parámetros variables en el tiempo	3
1.1.6	Qué se estima	4
1.1.7	Interpretación del coeficiente β_t	4
1.1.8	Índice simple de anclaje	5
	algunos resultados	5
1.1	Fase B. Descomposición entre shocks externos y domésticos	8
1.1.1	Intuición econométrica	8
1.1.2	Variable dependiente	8
1.1.3	Construcción del bloque externo	8
1.1.4	Construcción del bloque doméstico	9
1.1.5	Ecuación base	10
1.1.6	Estructura dinámica de los coeficientes	10
1.1.7	Qué se estima	10
1.1.8	Interpretación de los coeficientes	11
1.2	¿que se encontró?	12
1.2.1	Lectura conjunta de la Fase B	12
1.2.2	Índices interpretativos simples	12
1.3	Cierre metodológico	13

1 ANÁLISIS DE ANCLAJE DE EXPECTATIVAS MEDIANTE TVP

1.1 Fase A. Medida base de anclaje de expectativas

1.1.1 Intuición econométrica

El objetivo de esta primera fase es construir una medida dinámica del anclaje de las expectativas de inflación para Guatemala. La idea central es que, si las expectativas de inflación a mediano plazo están bien ancladas, no deberían reaccionar de forma importante ante sorpresas inflacionarias de corto plazo. En cambio, si dichas expectativas responden con fuerza a estos shocks, ello sugiere un menor grado de anclaje.

Siguiendo esta lógica, se modela la variación de la expectativa de inflación a 24 meses como función de un shock inflacionario, permitiendo que la sensibilidad de esa relación cambie con el tiempo. De esta forma, el anclaje no se trata como una característica fija, sino como un fenómeno evolutivo que puede fortalecerse o debilitarse según el contexto macroeconómico.

1.1.2 Variable dependiente

La variable dependiente se define como la revisión de la expectativa de inflación a 24 meses:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = E_t(\pi_{24}) - E_{t-1}(\pi_{24})$$

donde $E_t(\pi_{24})$ representa la expectativa de inflación a 24 meses observada en el período t .

En la base de datos, esta variable corresponde a:

$$d_exp24_t = exp_inf_24m, t - exp_inf_24m, t - 1$$

1.1.3 Shock inflacionario

El shock inflacionario se construye como la diferencia entre la inflación observada y la expectativa de inflación de corto plazo del período anterior:

$$shock_t = \pi_t - E_{t-1}(\pi_{12})$$

donde π_t es la inflación observada en el período t , y $E_{t-1}(\pi_{12})$ es la expectativa de inflación a 12 meses formada en el período previo.

En la base, esto se implementa como:

$$shock_t^{FMI} = infl_gt_t - exp_inf_12m, t - 1$$

La lógica de esta variable es captar una sorpresa inflacionaria: si la inflación observada resulta mayor a la esperada, el shock será positivo; si resulta menor, el shock será negativo.

1.1.4 Ecuación base

La ecuación de estimación para la Fase A es:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha_t + \beta_t shock_t + \varepsilon_t$$

donde:

- α_t recoge cambios en las expectativas que no provienen directamente del shock inflacionario;
- β_t mide la sensibilidad de las revisiones de expectativas a dicho shock;
- ε_t es el término de error.

1.1.5 Estructura de parámetros variables en el tiempo

Para permitir que el grado de anclaje evolucione a lo largo de la muestra, se supone que tanto el intercepto como el coeficiente de sensibilidad siguen una caminata aleatoria:

$$\alpha_t = \alpha_{t-1} + \xi_t$$

$$\beta_t = \beta_{t-1} + \eta_t$$

donde ξ_t y η_t son innovaciones estocásticas.

Esta formulación permite estimar un modelo de espacio de estados con filtro de Kalman, de modo que el parámetro β_t se actualiza dinámicamente conforme llega nueva información.

1.1.6 Qué se estima

En esta fase se estiman dos versiones complementarias.

en síntesis:

Se especificó un modelo de espacio de estados en el que la revisión de la expectativa de inflación a 24 meses depende de un shock inflacionario contemporáneo. Tanto el intercepto como el coeficiente asociado al shock se modelaron como parámetros variables en el tiempo que siguen una caminata aleatoria. El modelo fue estimado mediante máxima verosimilitud utilizando el filtro de Kalman, permitiendo recuperar una trayectoria temporal del coeficiente de sensibilidad de las expectativas ante shocks inflacionarios.

1.1.6.1 Modelo estático de referencia

Como punto de comparación, se estima primero un modelo lineal simple:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha + \beta \text{ shock}_t + \varepsilon_t$$

Este modelo proporciona una medida promedio de la sensibilidad de las expectativas en toda la muestra, pero no permite identificar cambios en el tiempo.

1.1.6.2 Modelo TVP con filtro de Kalman

Posteriormente, se estima el modelo con parámetros variables en el tiempo:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha_t + \beta_t \text{ shock}_t + \varepsilon_t$$

La principal ventaja de esta especificación es que permite recuperar una trayectoria temporal de β_t , la cual se interpreta como una medida dinámica del anclaje.

1.1.7 Interpretación del coeficiente β_t

El parámetro clave de esta fase es β_t .

- Si β_t es alto y positivo, las expectativas a 24 meses reaccionan de forma importante ante shocks inflacionarios, lo que sugiere menor anclaje.

- Si β_t disminuye con el tiempo, ello indica que las expectativas se vuelven menos sensibles a las sorpresas inflacionarias, es decir, que el anclaje mejora.
- Si β_t se aproxima a cero, las revisiones de expectativas responden muy poco al shock contemporáneo, lo cual es consistente con un grado relativamente alto de anclaje.

En términos sustantivos, la serie estimada de β_t constituye el principal resultado de esta fase.

1.1.8 Índice simple de anclaje

Para facilitar la interpretación gráfica, puede definirse un índice simple de anclaje como:

$$IA_t = -\beta_t$$

Bajo esta transformación, valores mayores de IA_t indican mejor anclaje, puesto que corresponden a valores menores de sensibilidad de las expectativas frente a shocks inflacionarios.

algunos resultados

Con el fin de evaluar la robustez del resultado, se estimó adicionalmente una regresión rolling con ventana móvil de 60 meses. La Figura Figure 3 muestra que el coeficiente rolling también presenta una disminución sostenida en el tiempo, aunque con mayor volatilidad y magnitud que la trayectoria TVP. Este patrón es importante, ya que sugiere que la reducción en la sensibilidad no proviene exclusivamente del suavizado del filtro de Kalman.

La comparación directa entre ambas trayectorias se presenta en la Figura Figure 4. Aunque la serie TVP es más lisa y de menor magnitud, y la serie rolling es más variable y elevada, ambas exhiben prácticamente la misma dinámica temporal. Esta similitud se resume en una correlación de 0.9851 entre ambas series, lo que constituye un fuerte indicio de robustez en la dirección del hallazgo.

En conjunto, los resultados sugieren que las expectativas de inflación a 24 meses en Guatemala se han vuelto menos sensibles a shocks inflacionarios a lo largo del tiempo. En consecuencia, la evidencia es consistente con una mejora gradual del anclaje de expectativas durante el período analizado. Sin embargo, dado que las bandas de confianza del modelo TVP son amplias, esta conclusión debe entenderse como evidencia de un fortalecimiento progresivo del anclaje, más que como prueba de un anclaje pleno o perfecto.

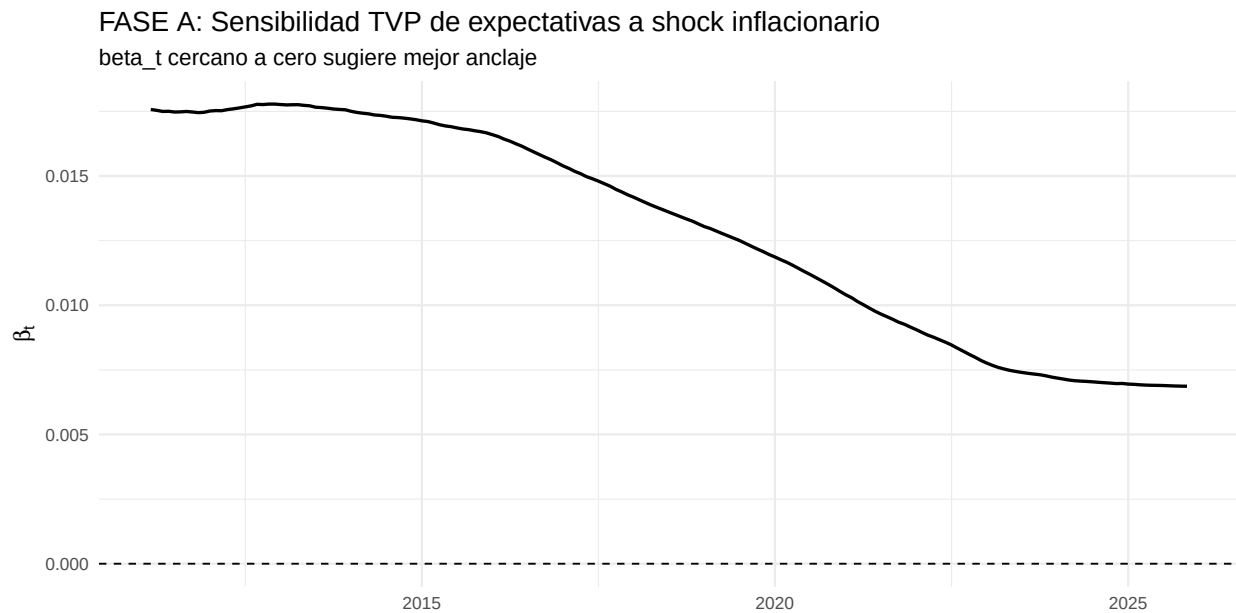


Figure 1: Trayectoria estimada de β_t en el modelo TVP. Una reducción del coeficiente indica una menor sensibilidad de las expectativas a shocks inflacionarios y, por tanto, una mejora del anclaje.

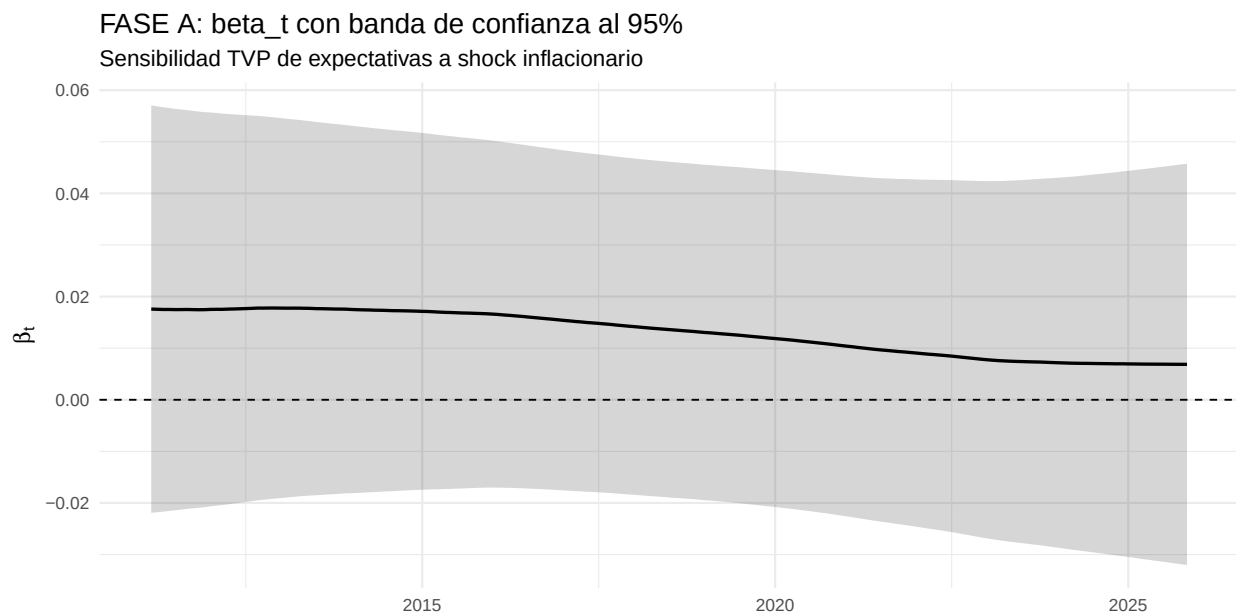


Figure 2: Trayectoria estimada de β_t con bandas de confianza al 95%. Aunque la estimación puntual sugiere una caída en la sensibilidad, los intervalos son amplios y obligan a una interpretación cautelosa.

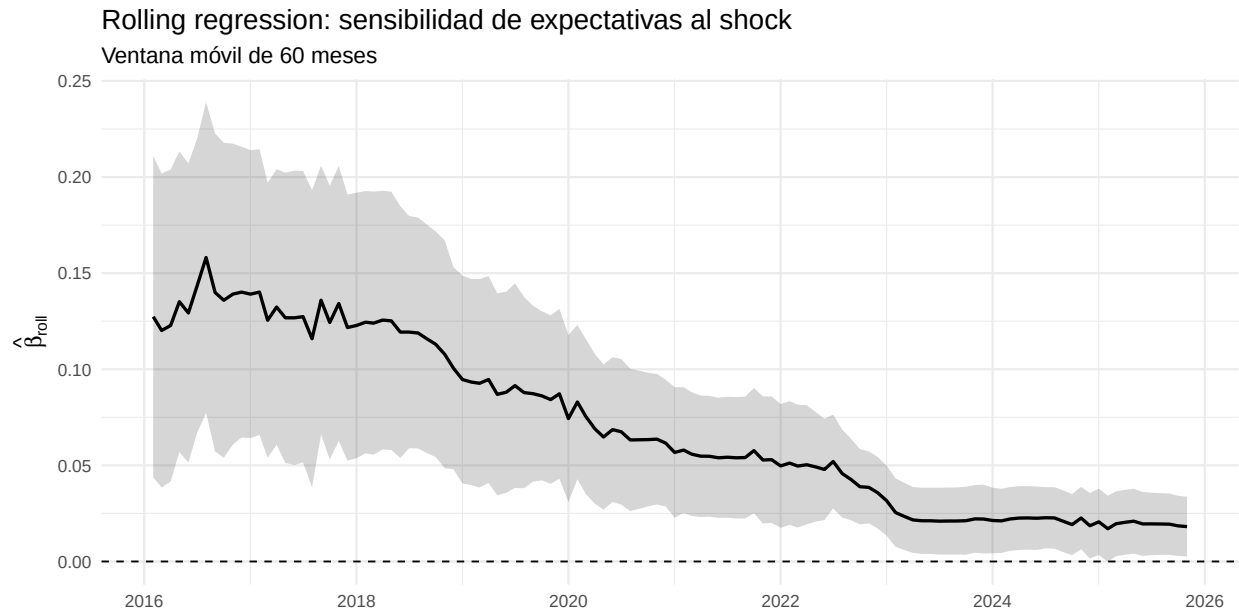


Figure 3: Coeficiente estimado mediante regresión rolling con ventana móvil de 60 meses. La trayectoria descendente respalda la evidencia de menor sensibilidad de las expectativas frente a shocks inflacionarios.

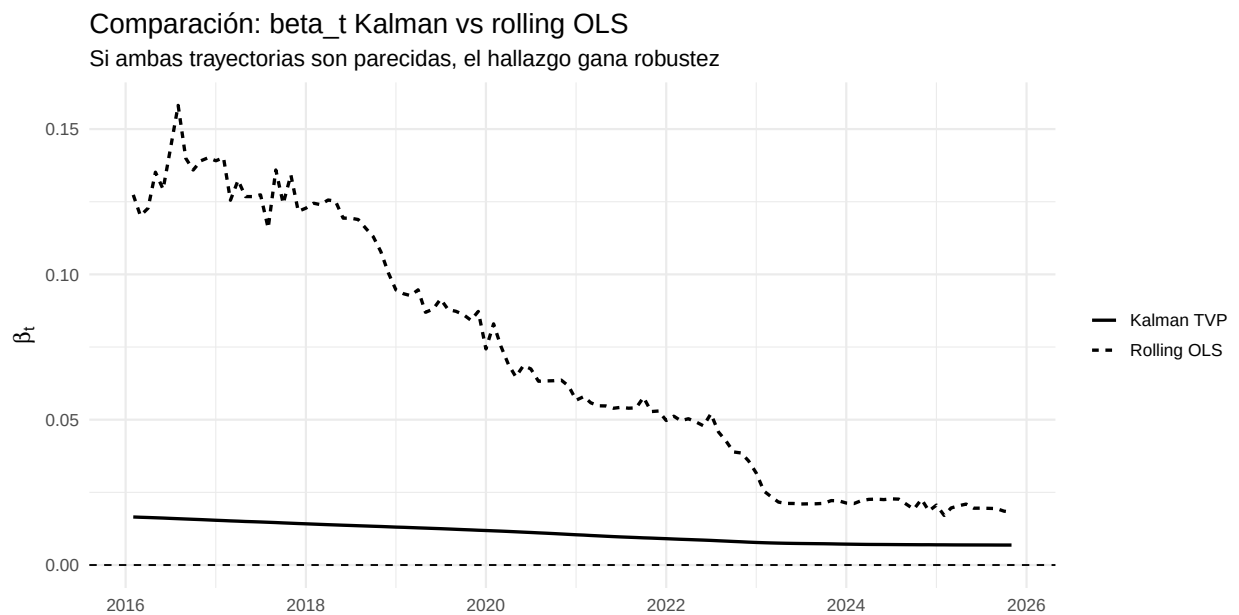


Figure 4: Comparación entre la trayectoria de β_t estimada con filtro de Kalman y la obtenida mediante rolling OLS. Aunque difieren en magnitud y suavidad, ambas muestran una tendencia descendente muy similar.

1.1 Fase B. Descomposición entre shocks externos y domésticos

1.1.1 Intuición econométrica

Una vez obtenida una medida general del anclaje, el siguiente paso consiste en analizar si los cambios en las expectativas responden principalmente a factores externos o a factores domésticos.

La motivación de esta segunda fase es que, en una economía pequeña y abierta como Guatemala, el proceso de formación de expectativas puede verse afectado tanto por shocks internacionales —por ejemplo, movimientos en precios del petróleo, inflación externa o cambios en condiciones monetarias de Estados Unidos— como por factores internos, tales como inflación pasada, política monetaria doméstica, actividad económica, tipo de cambio o posición fiscal.

Por ello, en lugar de modelar las revisiones de expectativas frente a un único shock agregado, se descompone la presión macroeconómica en dos bloques: uno externo y otro doméstico.

1.1.2 Variable dependiente

La variable dependiente se mantiene igual que en la Fase A:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = E_t(\pi_{24}) - E_{t-1}(\pi_{24})$$

1.1.3 Construcción del bloque externo

El bloque externo se construye utilizando variables que capturan el entorno internacional relevante para la inflación guatemalteca:

- cambio en la tasa de fondos federales de Estados Unidos;
- cambio en la inflación de Estados Unidos;
- variación del precio del petróleo.

Denotando estas variables de forma compacta como Z_t^{ext} , se tiene:

$$Z_t^{ext} = \begin{bmatrix} d_effr_t \\ d_infl_us_t \\ oil_var_t \end{bmatrix}$$

Dado que estas variables están medidas en distintas escalas, primero se estandarizan y luego se sintetizan mediante análisis de componentes principales (PCA). El primer componente principal se interpreta como una medida resumen del shock externo:

$$shock_t^{ext} = PC1(Z_t^{ext})$$

1.1.4 Construcción del bloque doméstico

El bloque doméstico resume variables asociadas a presiones internas:

- inflación rezagada;
- cambio rezagado en la tasa de política monetaria;
- actividad económica;
- depreciación cambiaria;
- déficit fiscal.

Formalmente:

$$Z_t^{dom} = \begin{bmatrix} infl_gt_{t-1} \\ d_tasa_pol_{t-3} \\ imae_lag2_t \\ tcdep_var_t \\ deficit_fiscal_t \end{bmatrix}$$

De nuevo, tras estandarizar estas variables, se utiliza PCA para obtener el primer componente principal:

$$shock_t^{dom} = PC1(Z_t^{dom})$$

La razón para usar componentes principales es doble: primero, se reduce la dimensionalidad del problema; segundo, se evita estimar un modelo de espacio de estados con demasiados coeficientes variables simultáneamente, lo que podría volverlo inestable o difícil de interpretar.

1.1.5 Ecuación base

La ecuación de estimación para la Fase B es:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha_t + \beta_t^{ext} shock_t^{ext} + \beta_t^{dom} shock_t^{dom} + \varepsilon_t$$

donde:

- α_t es un componente autónomo de revisión de expectativas;
- β_t^{ext} mide la sensibilidad de las expectativas a shocks externos;
- β_t^{dom} mide la sensibilidad de las expectativas a shocks domésticos;
- ε_t es el término de error.

1.1.6 Estructura dinámica de los coeficientes

Los tres parámetros evolucionan en el tiempo mediante caminatas aleatorias:

$$\alpha_t = \alpha_{t-1} + \xi_t$$

$$\beta_t^{ext} = \beta_{t-1}^{ext} + \eta_t^{ext}$$

$$\beta_t^{dom} = \beta_{t-1}^{dom} + \eta_t^{dom}$$

Esto permite estimar el modelo mediante filtro de Kalman y obtener trayectorias temporales diferenciadas para la sensibilidad a shocks externos y domésticos.

1.1.7 Qué se estima

Al igual que en la fase anterior, se estiman dos modelos.

1.1.7.1 Modelo estático de referencia

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha + \beta^{ext} shock_t^{ext} + \beta^{dom} shock_t^{dom} + \varepsilon_t$$

Este modelo resume la sensibilidad promedio de las expectativas a ambos bloques durante toda la muestra.

1.1.7.2 Modelo TVP con filtro de Kalman

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha_t + \beta_t^{ext} shock_t^{ext} + \beta_t^{dom} shock_t^{dom} + \varepsilon_t$$

Este modelo permite estudiar cómo varía en el tiempo la importancia relativa de los factores externos e internos en la formación de expectativas.

1.1.8 Interpretación de los coeficientes

Los parámetros clave son β_t^{ext} y β_t^{dom} .

1.1.8.1 Coeficiente asociado al shock externo: β_t^{ext}

- Si β_t^{ext} es elevado, las expectativas a 24 meses reaccionan con fuerza a perturbaciones externas.
- Si β_t^{ext} disminuye con el tiempo, ello sugiere que el proceso de formación de expectativas se vuelve menos vulnerable a shocks internacionales.
- Si β_t^{ext} domina frente a β_t^{dom} , puede concluirse que el desanclaje o la fragilidad de expectativas proviene principalmente del entorno externo.

1.1.8.2 Coeficiente asociado al shock doméstico: β_t^{dom}

- Si β_t^{dom} es elevado, las expectativas responden con fuerza a presiones internas.
- Si β_t^{dom} se reduce, ello sugiere que las expectativas se vuelven menos sensibles a perturbaciones domésticas.
- Si β_t^{dom} es persistentemente mayor que β_t^{ext} , la dinámica de expectativas estaría siendo explicada principalmente por factores internos.

1.2 ¿que se encontró?

La comparación entre la trayectoria estimada de (π_t) mediante el modelo TVP con filtro de Kalman y la obtenida a partir de una regresión rolling con ventana móvil de 60 meses muestra una coincidencia cualitativa muy marcada. En ambos casos se observa una reducción sostenida en la sensibilidad de las expectativas de inflación a 24 meses frente a shocks inflacionarios. Aunque las magnitudes difieren —siendo la serie rolling más alta y más volátil que la serie TVP—, ambas comparten prácticamente la misma dinámica temporal. Esta conclusión se refuerza con una correlación de (0.9851) entre ambas trayectorias. En consecuencia, la evidencia sugiere de forma robusta una mejora gradual del anclaje de expectativas en Guatemala durante el período analizado.

1.2.1 Lectura conjunta de la Fase B

La comparación entre β_t^{ext} y β_t^{dom} permite identificar si, en distintos momentos del tiempo, las expectativas estuvieron más expuestas a factores externos o a factores domésticos.

Esto es particularmente útil para el caso guatemalteco, porque permite distinguir entre episodios en los cuales el deterioro del anclaje podría estar asociado a choques internacionales —por ejemplo, aumentos del petróleo o endurecimiento monetario en Estados Unidos— y episodios donde el problema parece originarse en variables internas, como la inflación pasada, el tipo de cambio o la posición fiscal.

1.2.2 Índices interpretativos simples

De forma análoga a la Fase A, se pueden construir índices simples de anclaje por tipo de shock:

$$IA_t^{ext} = -\beta_t^{ext}$$

$$IA_t^{dom} = -\beta_t^{dom}$$

Así, valores mayores de estos índices indican mejor anclaje frente a shocks externos y domésticos, respectivamente.

1.3 Cierre metodológico

En conjunto, ambas fases permiten construir una caracterización dinámica del anclaje de expectativas de inflación en Guatemala. La Fase A ofrece una medida agregada del grado de anclaje, mientras que la Fase B permite descomponer dicha dinámica según el origen de los shocks que afectan el proceso de formación de expectativas. Este enfoque resulta especialmente útil para una economía pequeña y abierta, donde la evolución de las expectativas puede estar determinada tanto por factores internos como por condiciones internacionales cambiantes.